

# RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

## Introdução

Para a realização da etapa de Manutenção de Software da AEP, foi utilizada a ferramenta SonarQube for IDE com o objetivo de analisar a qualidade do código desenvolvido no projeto ObservAção. O sistema foi construído utilizando Spring Boot e tem como finalidade permitir que usuários avaliem os serviços prestados pelas unidades públicas de saúde, além de possibilitar o acompanhamento das solicitações realizadas. A utilização da ferramenta permitiu identificar pontos do código que podem ser melhorados, contribuindo para a manutenção e evolução do sistema.

## Resultados Obtidos

Após executar a análise, a ferramenta apontou alguns problemas classificados principalmente como Code Smells, ou seja, situações que não impedem o funcionamento do sistema, mas que podem dificultar futuras manutenções.

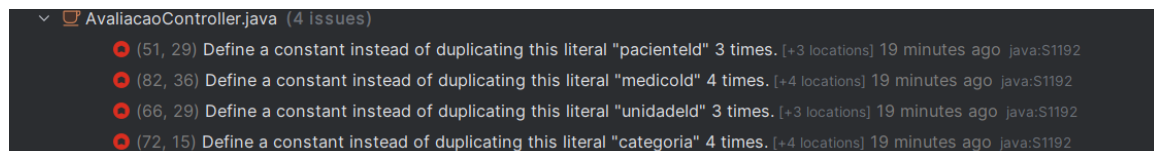
Entre os principais resultados encontrados estão:

Repetição de literais no AvaliacaoController;

Existência de classes sem implementação;

Problemas relacionados à acessibilidade em formulários HTML.

## Resultados encontrados no AvaliacaoController



No controlador principal do sistema foram encontrados avisos relacionados à repetição de valores literais como "pacienteld", "medicold", "unidadeld" e "categoria". Segundo a ferramenta, esses valores poderiam ser transformados em constantes para facilitar futuras alterações e reduzir duplicações.

## Resultados encontrados nos Controllers

```

  ✓ MedicoController.java (1 issue)
    (3, 13) Remove this empty class, write its code or make it an "interface". 20 minutes ago java:S2094
  ✓ PacienteController.java (1 issue)
    (3, 13) Remove this empty class, write its code or make it an "interface". 20 minutes ago java:S2094

```

Também foram identificadas classes vazias, como `MedicoController` e `PacienteController`. Durante o desenvolvimento do projeto, parte das responsabilidades dessas classes acabou sendo centralizada em outros controladores, fazendo com que elas permanecessem sem implementação.

## Resultados encontrados nos arquivos HTML

```

  ✓ <> acompanhamento.html (2 issues)
    (27, 8) A form label must be associated with a control and have accessible text. 23 minutes ago Web:S6853
    (24, 8) A form label must be associated with a control and have accessible text. 23 minutes ago Web:S6853
  ✓ <> avaliacao.html (2 issues)
    (51, 8) A form label must be associated with a control and have accessible text. 23 minutes ago Web:S6853
    (28, 8) A form label must be associated with a control and have accessible text. 23 minutes ago Web:S6853
  ✓ <> identificacao.html (2 issues)
    (28, 8) A form label must be associated with a control and have accessible text. 23 minutes ago Web:S6853
    (25, 8) A form label must be associated with a control and have accessible text. 23 minutes ago Web:S6853
  ✓ <> login.html (2 issues)
    (30, 8) A form label must be associated with a control and have accessible text. 23 minutes ago Web:S6853
    (27, 8) A form label must be associated with a control and have accessible text. 23 minutes ago Web:S6853
  ✓ <> profissional.html (1 issue)
    (28, 8) A form label must be associated with a control and have accessible text. 23 minutes ago Web:S6853
  ✓ <> unidade.html (1 issue)
    (28, 8) A form label must be associated with a control and have accessible text. 23 minutes ago Web:S6853

```

Nos arquivos HTML foram encontrados avisos relacionados à acessibilidade. A ferramenta indicou que alguns elementos `<label>` não estavam corretamente associados aos seus respectivos campos de formulário, o que pode dificultar a utilização do sistema por usuários que dependem de tecnologias assistivas.

## Análise dos Resultados

De maneira geral, os problemas encontrados não comprometem o funcionamento da aplicação. Durante os testes realizados, todas as funcionalidades principais do sistema operaram corretamente, incluindo cadastro de avaliações, geração de protocolos, consulta de solicitações e atualização de status pelo gestor.

Apesar disso, as observações feitas pela ferramenta são importantes. A repetição de literais aumenta o esforço de manutenção, já que qualquer alteração futura exigiria modificações em vários pontos do código. A utilização de constantes ajudaria a tornar a implementação mais organizada.

As classes vazias também merecem atenção, pois podem gerar dúvidas para outros desenvolvedores que venham a trabalhar no projeto futuramente. Nesses casos, o ideal seria remover as classes ou implementar responsabilidades específicas para cada uma delas.

Já os problemas de acessibilidade não afetam diretamente a execução do sistema, mas podem prejudicar a experiência de determinados usuários. Corrigir esses pontos contribui para tornar a aplicação mais inclusiva e aderente às boas práticas de desenvolvimento web.

## **Recomendações de Melhoria**

Com base nos resultados apresentados pela ferramenta, algumas melhorias podem ser implementadas:

Substituir literais repetidas por constantes;

Remover ou implementar as classes atualmente vazias;

Adequar os formulários HTML às recomendações de acessibilidade;

Utilizar ferramentas de análise continuamente durante o desenvolvimento para identificar problemas de forma antecipada.

## **Conclusão**

A utilização do SonarQube for IDE foi importante para avaliar a qualidade do código desenvolvido no projeto Observação. A ferramenta permitiu identificar oportunidades de melhoria que nem sempre são percebidas durante a implementação das funcionalidades.

Embora os problemas encontrados não impeçam o funcionamento do sistema, as correções sugeridas contribuem para tornar o código mais organizado, compreensível e fácil de manter. Dessa forma, a análise realizada demonstrou a importância das ferramentas de apoio à manutenção de software no processo de desenvolvimento.

Melhorias.